

Datamanagement & Analytics

Prof. Dr. André Drews

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

25. März 2025

- nur für den Gebrauch innerhalb des Kurses -

Vorlesungskapitel 1

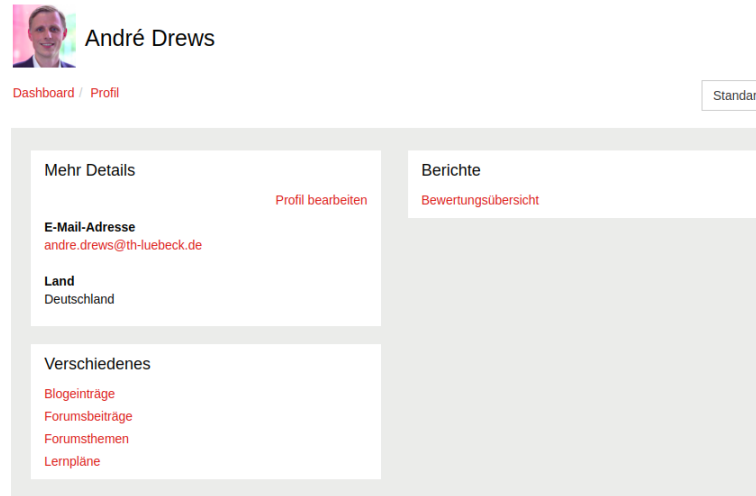
- Grundbegriffe, Daten, Datenmanagement Architekturen, Datenmanagement & Analytics in der Praxis -

Lernziele

- Kenntnis über Teilgebiete des Datenmanagements und Nachbardisziplinen
- Überblick über Datenmanagement Architecture Patterns
- Überblick Beispiele Datenmanagement & Analytics in der Praxis

- **Zuhörerschaft:**
 - ▶ Studierende Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.), 1.tes Semester, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Digital Supply Chains
- **Zeitraum:** 25.03.2025 – 11.07.2025: Di 10:00 Uhr - 11:30 Uhr, 11:45 Uhr - 13:15 Uhr
- **Raum:** 25-1.14, Lernraum:
<https://lernraum.th-luebeck.de/course/view.php?id=2903>
- **Vorlesungsumfang:** 4 SWS, 5 ECTs, 150 h, Präsenzstudium: 60 h, Selbststudium: 90 h
- **Portfolioprüfung:**
 - ▶ 4 Online Prüfungen (jeweils 15 Aufgaben, 15 Minuten): 50 % der Gesamtnote
 - ▶ Vorträge in Gruppen (10 Minuten/Studierenden), Handout (2 Seiten, Bewertungskriterien: (Anforderungsmanagement: 25%, Methodik: 25%, Ergebnis: 25%, Praktikabilität: 25%))

→ Schreiben Sie sich bitte in den Lernraum "Data Management & Analytics (SS24)" ein.



André Drews

Dashboard / Profil

Mehr Details [Profil bearbeiten](#)

E-Mail-Adresse
andre.drews@th-luebeck.de

Land
Deutschland

Berichte
[Bewertungsübersicht](#)

Verschiedenes
[Blogeinträge](#)
[Forumsbeiträge](#)
[Forumsthemen](#)
[Lernpläne](#)

[← zum Personalverzeichnis](#)



Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Phys.
André Drews

Telefon +49 451 300 5187
E-Mail andre.drews@th-luebeck.de
Raum 1-0.18

Sprechstunde: Nach Absprache per E-Mail

- nur für den Gebrauch innerhalb der Vorlesung -

Was können Sie von der Vorlesung erwarten?

- Die Studierenden werden sich über die elementare Bedeutung von Datenströmen in Unternehmen bewusst.
- Die Studierenden erwerben praktische Anwendungskompetenz im Bereich der Verarbeitung von Daten und Analytics.
- Durch die Vorlesung werden Sie in der Lage sein das Potential der Daten im Unternehmen zu erkennen und werden technisch in der Lage sein dieses Potential in etwas Wertschöpfendes umzusetzen.
- Die Fähigkeiten, die Sie erwerben sind hochgradig praxisrelevant. In jedem Unternehmen ist ein effizientes Datenmanagement eine zentrale Aufgabe und gibt es Optimierungspotenzia.

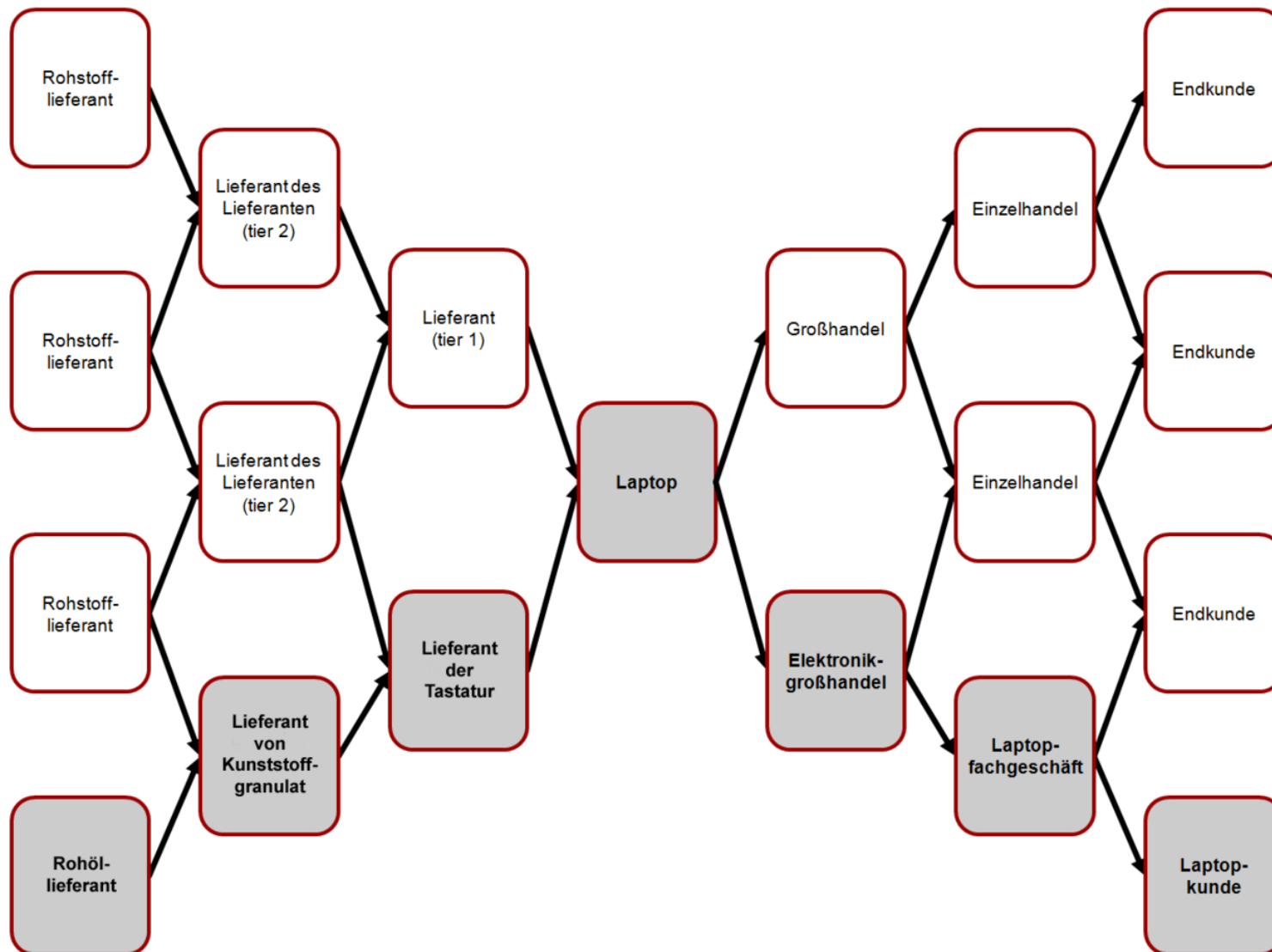
Zentrale Fragen des Datenmanagements und des Analytics in Unternehmen

- Cloud ja oder nein und an welcher Stelle?
- Welche Prozesse lassen sich automatisieren und optimieren hinsichtlich Customer Experience und Ersparnis?
- An welcher Stelle im Unternehmen lässt sich KI einsetzen?
- Sind IT-Security seitige und compliance Fragen datenmanagement seitig abgedeckt?
- Wie lassen sich Daten noch gewinnbringender für das Unternehmen einsetzen (Data Management & Analytics)?

1. Begriffseinordnungen, Daten, Datenmanagement in der Praxis
2. Datenbanken
3. Big Data, Data Warehouse, Data Lake
4. Master- und Metadatenmanagement
5. Datenarchitekturen
6. Systemarchitekturen
7. Datenqualität
8. Data Governance
9. Cloud und IT-Security
10. Datenmanagement und KI
11. Analytics
12. Visualisierung
13. Business Intelligence
14. KI und Analytics

1. Vorbetrachtung
2. Grundbegriffe

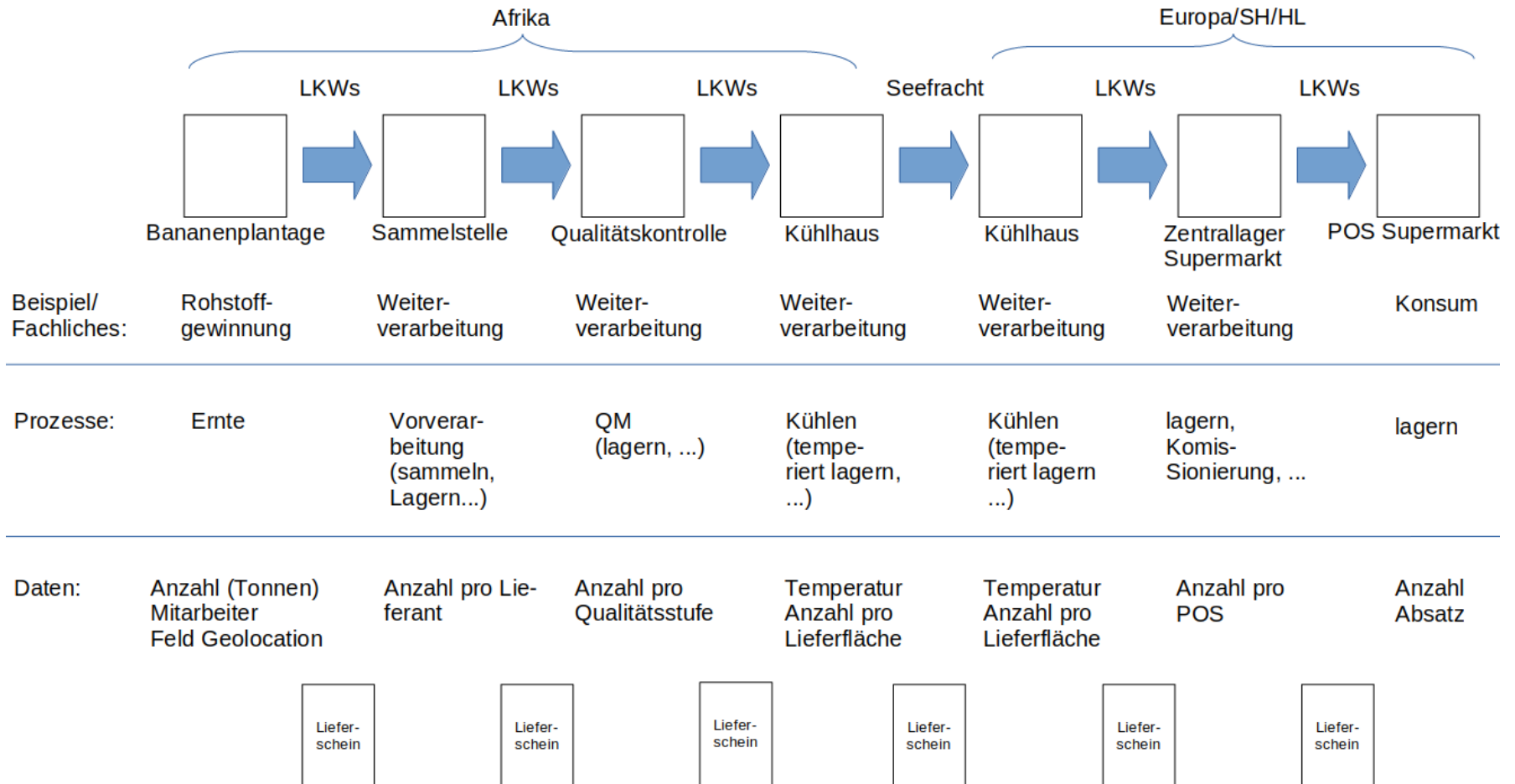
Supply Chain



Quelle: Wikipedia, Oktober 2019

- nur für den Gebrauch innerhalb der Vorlesung -

Datenströme, Prozesse, Datenmanagement in der Supply Chain



Flottenmanagement:

- LKWID
- GPSprofil
- Beladung
- Fahrzeugtyp
- Verfügbarkeit
- Kilometerstand

Versender:

- Name
- Menge
- Auftrag

Empfänger:

- Name
- Menge
- Auftrag

Mitarbeiter:

- Name
- Adresse
- Eintrittsdatum

Transportgut:

- Sendungsnummer
- Gewicht
- Art (Stückgut, Schüttgut, Flüssiggut, Gefahrgut, Kühlware, Schwere Last, Empfindliche Güter, Tiertransport)

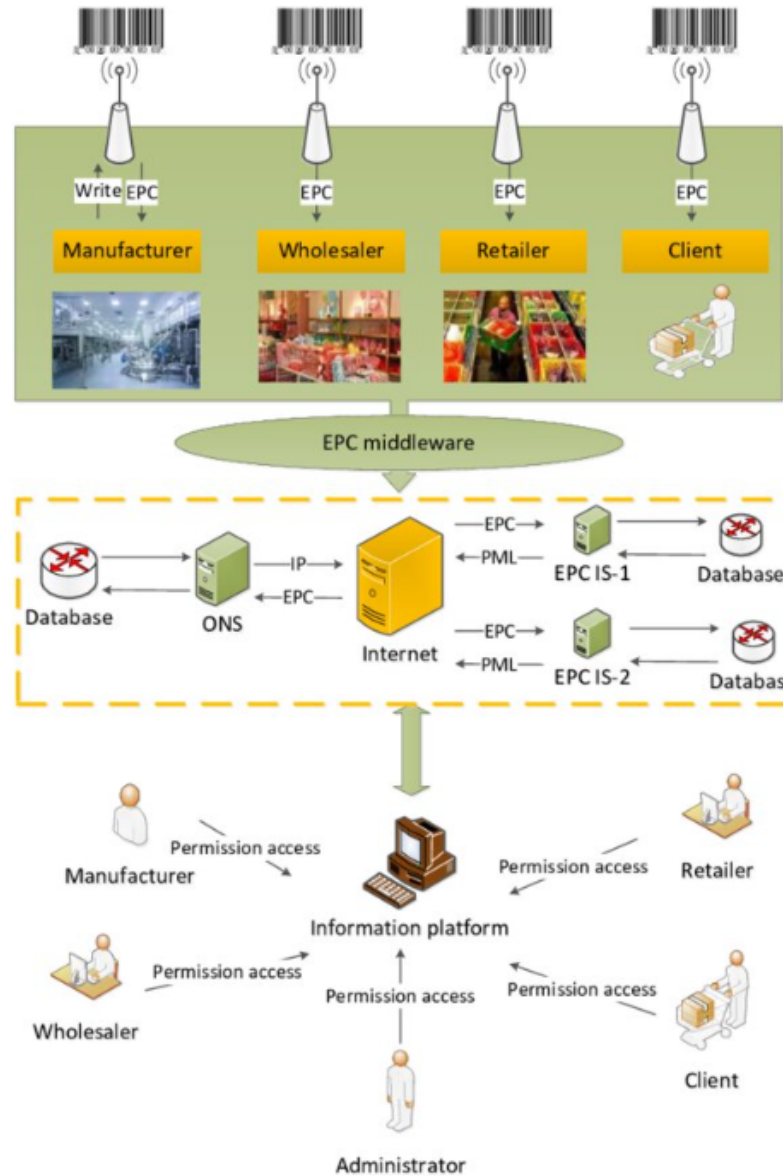
Dokumentation:

- Interne Kontrollen
- Daten zum Lieferkettengesetz
- Gefahrgutdaten

QM:

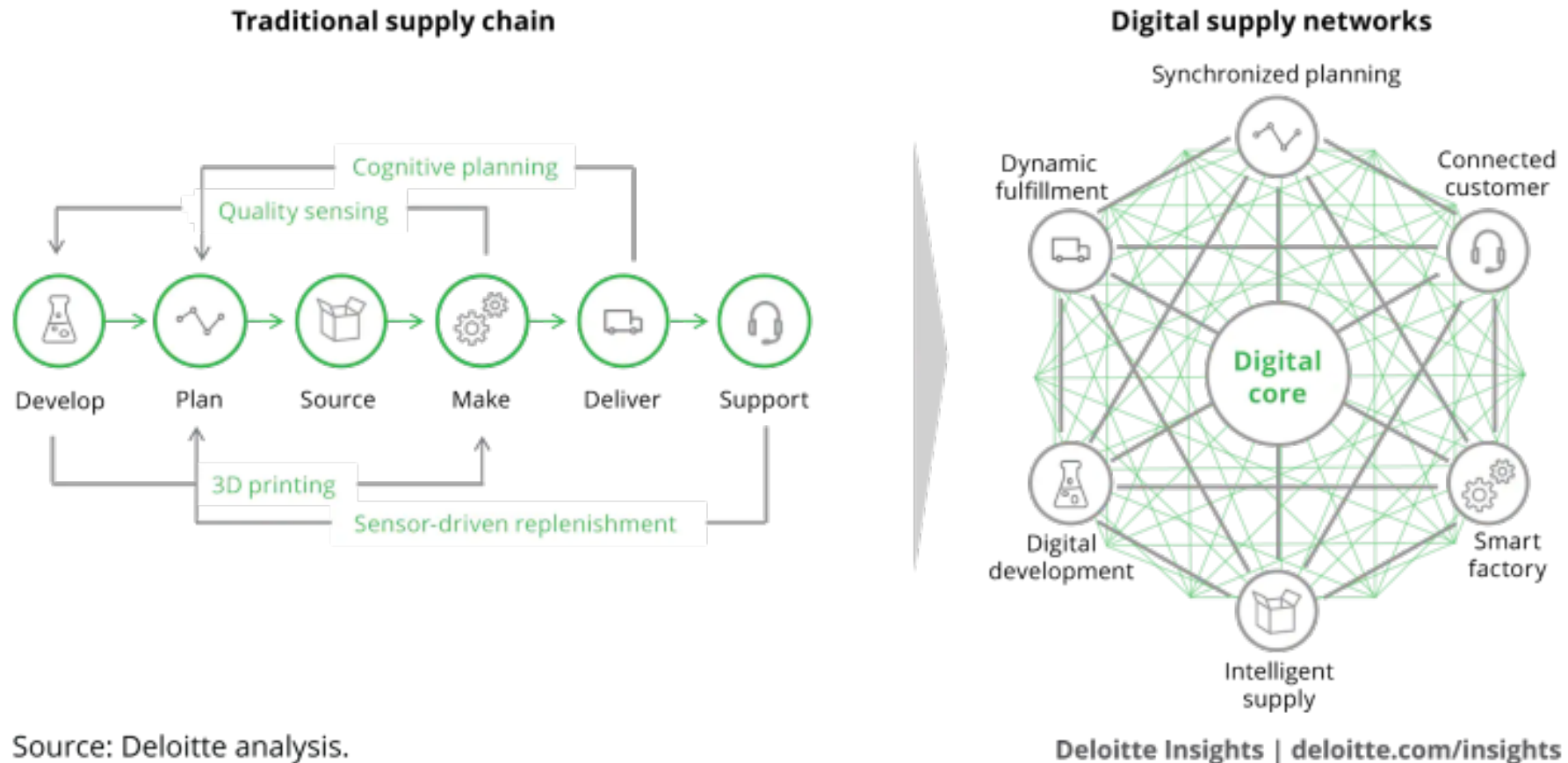
- Kundenzufriedenheit
- Pünktlichkeit
- Lieferzeiten

Datenmanagement und IT-Infrastruktur am Beispiel SCM: Electronic Product Codes (EPC)



Bedeutung Daten/Digitalisierung für die SC und Transformation von der Supply Chain zum Supply Network

Figure 1. Shift from traditional supply chain to digital supply network



<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/digital-supply-network-transformation-study.html>,
Oktober 2019

Stammdaten sind grundlegende und stabile Informationen über Entitäten oder Objekte, die über einen längeren Zeitraum hinweg zur Verfügung stehen und sich im Laufe der Zeit nur selten ändern. Diese Daten bilden die Basis für Transaktionen, Prozesse und Analysen in einem Unternehmen oder einer Organisation.

Beispiele:

- **Kundenstammdaten:** Informationen über Kunden wie Name, Adresse, Kontaktdaten, Geschäftspartnerbeziehung, Zahlungsbedingungen.
- **Produktstammdaten:** Beschreibungen und Merkmale von Produkten wie Produktname, Produktcode, Beschreibung, Preis, Einheit, Gewicht, Größe und Kategorienzugehörigkeit.
- **Lieferantenstammdaten:** Daten zu Lieferanten und Lieferantenbeziehungen wie Name, Adresse, Kontaktinformationen, Lieferkonditionen und Historie von Geschäftsbeziehungen.
- **Artikelstammdaten:** Informationen über Artikel oder Inventar wie Artikelnummer, Beschreibung, Lagerort, Lagerbestand, Mindestbestand, Einheiten und Verpackungseinheiten.
- **Mitarbeiterstammdaten:** Daten zu Mitarbeitern wie Name, Personalnummer, Abteilung, Position, Gehalt, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und Leistungen.
- **Standortstammdaten:** Informationen über Standorte wie Standortname, Adresse, geografische Koordinaten, Lagerkapazität und Betriebszeiten.

Bewegungsdaten sind abwicklungsorientierte Daten, die sich laufend verändern, die immer wieder neu durch die betrieblichen Leistungsprozesse entstehen und dabei eine Veränderung von Bestandsdaten bewirken.

Beispiele:

- **Paketverfolgung:** Tracking eines Pakets von Versandort bis zur Zustellung, inklusive Statusupdates.
- **Lagerbewegungen:** Aufzeichnung von Ein- und Ausgängen von Waren, inklusive eingehender Lieferungen und Warenauslieferungen.
- **Banküberweisungen:** Erfassung von Geldtransaktionen zwischen Bankkonten, inklusive Überweisungen und Einzahlungen.
- **Produktionsfortschritt:** Verfolgung des Fortschritts eines Produkts durch den Fertigungsprozess, inklusive Bearbeitungsschritte und Qualitätsprüfungen.
- **Online-Bestellungen:** Dokumentation des Bestell- und Lieferprozesses in einem Online-Shop, inklusive Bestellannahme und Lieferstatus.
- **Fahrzeugverfolgung:** Überwachung von Fahrzeugen in Echtzeit, inklusive Standort und Geschwindigkeit.

Arten von Daten



STAMMDATEN



BEWEGUNGSDATEN

Einheitliche Bedeutung im Unternehmen



SEMANTIK



Uneinheitliche Bedeutung in unterschiedlichen Fachbereichen

Unterliegen strengen, einheitlichen Qualitätskriterien



QUALITÄT



Unterliegen wenigen oder nicht einheitlichen Qualitätskriterien

Werden meistens langfristig gehalten



STABILITÄT



Werden meistens nur zeitlich begrenzt benötigt

Existieren auch ohne andere Daten



UNABHÄNGIGKEIT



Existieren nur gemeinsam mit anderen Daten

Haben in der Regel keinen Zeitbezug



KONSTANZ



Haben in der Regel einen Zeitbezug

Nutzung in mehreren Unternehmensbereichen
Notwendigkeit für den Wertschöpfungsprozess



RELEVANZ



Nutzung in wenigen Unternehmensbereichen

Bestandsdaten beinhalten den aktuellen Zustand oder die Verfügbarkeit von Waren, Materialien oder Ressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Während Stammdaten grundlegende und stabile Informationen über Entitäten oder Objekte bereitstellen, dienen Bestandsdaten dazu, den aktuellen Stand der vorhandenen Lagerbestände zu beschreiben.

Beispiele:

- **Lagerbestand eines Einzelhändlers:** Die Menge an verfügbaren Produkten in einem Lager oder Geschäft zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- **Materialbestand in einem Produktionsbetrieb:** Die Anzahl und der Standort von Rohstoffen, Bauteilen und Fertigwaren in einem Produktionsbetrieb.
- **Medizinisches Inventar in einem Krankenhaus:** Die verfügbare Menge an medizinischen Geräten, Verbrauchsmaterialien und Arzneimitteln in einem Krankenhaus oder einer Klinik.
- **Lebensmittelbestände in einem Lagerhaus:** Informationen über die Menge, den Standort und den Zustand von Lebensmitteln und Getränken in einem Lagerhaus oder Verteilungszentrum.
- **Büromaterialbestände in einem Büro:** Die verfügbare Menge an Büromaterialien wie Papier, Stifte, Büroklammern und anderen Arbeitsutensilien in einem Büro oder einer Organisation.

Stammdaten

Bestandsdaten können als Stammdaten betrachtet werden, wenn sie grundlegende Informationen über die Ressourcen eines Unternehmens darstellen, die sich selten ändern und langfristig gültig sind.

- Produktbeschreibungen
- Standorte von Lagerplätzen
- Kategorisierungen von Produkten

Bewegungsdaten

Auf der anderen Seite können Bestandsdaten auch als Bewegungsdaten betrachtet werden, wenn sie Änderungen im Lagerbestand oder in anderen Ressourcen über die Zeit verfolgen.

- Ein- und Ausgänge von Produkten
- Lagerbewegungen
- Verkäufe

Änderungsdaten: Daten, die im Zusammenhang mit der Änderung von Stammdaten/Bestandsdaten anfallen, werden Änderungsdaten genannt. Änderungsdaten sind Informationen, die den Zeitpunkt, die Art und den Verursacher von Änderungen an einem Datensatz oder einer Dateneinheit dokumentieren. Sie erfassen Details wie das Datum und die Uhrzeit der Änderung, den Benutzer oder das System, das die Änderung vorgenommen hat, sowie die Art der durchgeführten Änderung (z. B. Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen).

- Transportauftragsänderungen: In einem Logistiksystem werden Änderungen an einem Transportauftrag, wie z. B. das Hinzufügen von zusätzlichen Lieferungen, das Aktualisieren von Lieferterminen oder das Ändern von Lieferadressen, als Änderungsdaten erfasst.

Metadaten sind Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. Sie bieten Kontext, Beschreibung und Struktur für die eigentlichen Daten und ermöglichen es, diese effizient zu organisieren, zu durchsuchen, zu verstehen und zu verwalten.

- **Sendungsverfolgungsnummer:** Eindeutige Kennung, die es ermöglicht, den Versandstatus einer Sendung zu verfolgen, einschließlich Informationen über den Absender, den Empfänger, den aktuellen Standort und den voraussichtlichen Liefertermin.
- **Lagerplatzbezeichnung:** Kennzeichnung eines bestimmten Lagerplatzes, einschließlich Angaben zum Lagerort, zur Regalnummer, zur Regalebene und zur Kapazität.
- **Transportroute:** Informationen über den Weg, den ein Transportgut nimmt, einschließlich Startpunkt, Zwischenstopps, Ankunftszeit und voraussichtlicher Lieferzeit.
- **Datenqualitätsmetriken:** Messbare Kennzahlen zur Bewertung der Datenqualität, einschließlich Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität der Daten.
- **Masterdatenattribute:** Beschreibung der verschiedenen Attribute oder Felder in einem Masterdatensatz, einschließlich ihres Namens, Typs, Formats und ihrer Beziehung zu anderen Attributen.

Table of Contents

jede Zeile in DB eine Entität

Strukturierte Daten = festes Schema, aber unflexibel
nur zeilenseitig verlängerbar (also Inhalt)

Semi: Flexibel, Spaltenseitig verlängerbar (also Struktur)
geschweifte Klammern und Namen vorgegeben,
aber sonst flexibel daher semi-Strukturiert

1. Vorbetrachtung

2. Grundbegriffe

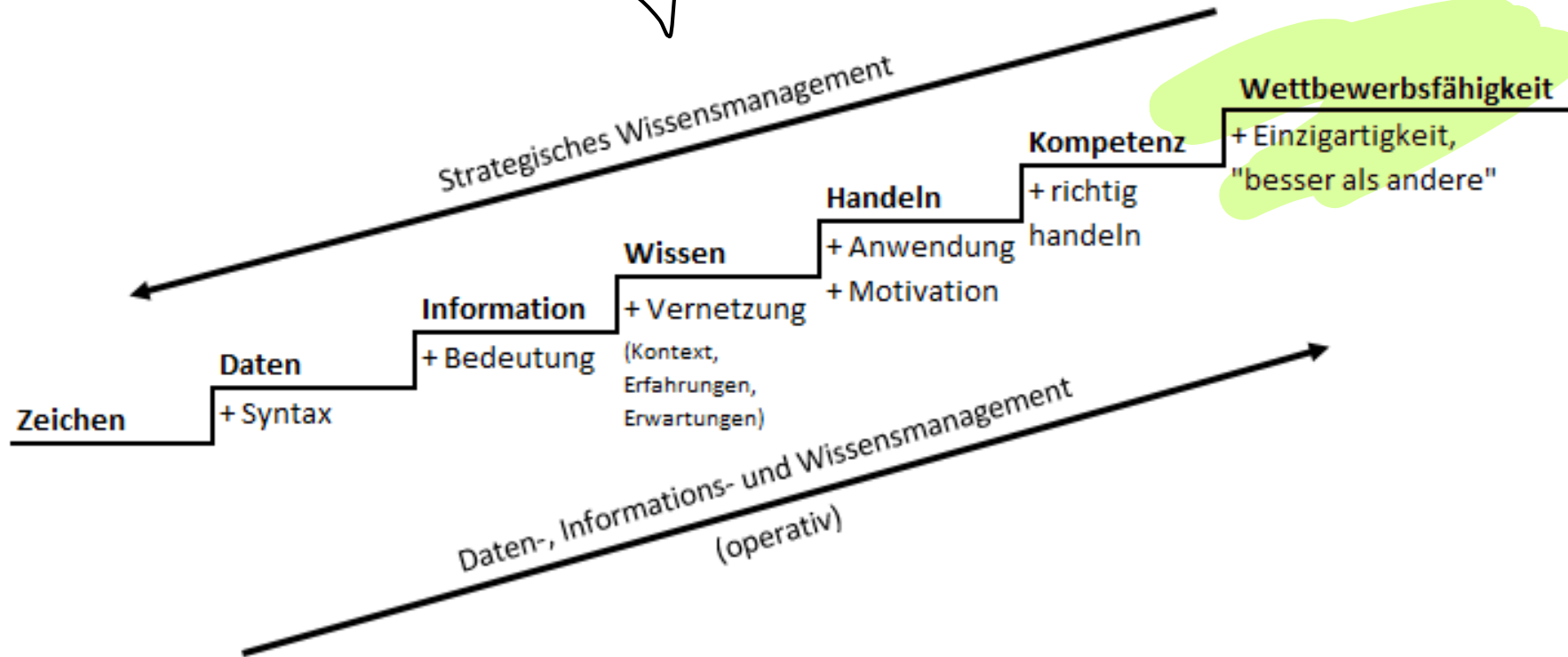
Was sind Daten?

Pyramide Daten:

Was ist ein Schema?

Untersprachen SQL: Drop etc.
auch Befehle

Datenmanagement



Quelle: <https://www.repetico.de/card-57981906>

Kann eine DB das DB-Schema, da es das Schema vorgibt

Normalisierung, Datenmodelle etc. relevant

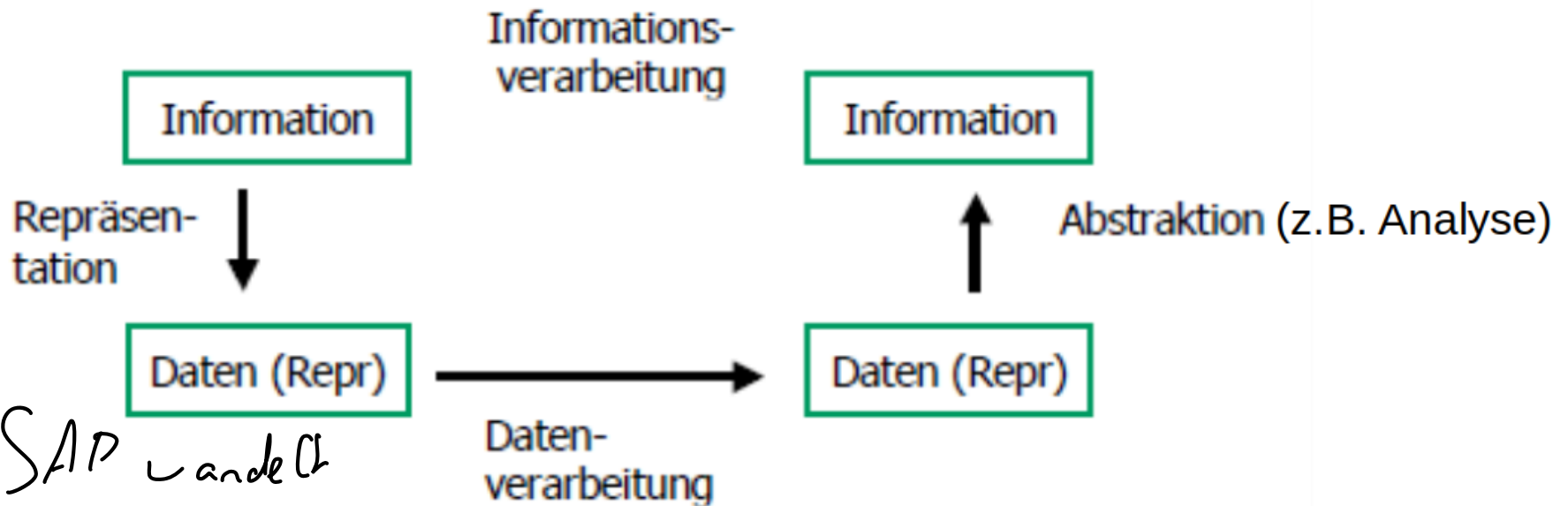
Datenmanagement

DB-Arten SQL No-SQL → Graphen-DB (Neo4j)
etc. wie aufgebaut und wie
verschiedene DB
zsm interagieren → Indexieren?

Daten	Informationen	Wissen	Handeln	Kompetenz	Wettbewerbsfähigkeit
Zeichen 1,a,b,...	Lieferung am 14.03.24	Lieferant ABC liefert immer Mitte des Monats	Firma XYZ gibt immer Mitte des Monats eine Bestellung beim Lieferanten ab	Firma XYZ erhält Ware immer kurz Nach Be- stellung	Firma XYZ kann Zugang von Ware besonders gut einplanen und reduziert durch Planungs- Ressourcen- erparnis die Kosten

Quelle: <https://www.repetico.de/card-57981906>

Datenrepräsentation



SAP wandelt
Infos in Daten (SAP-Tabellen) um

Quelle: <https://www.repetico.de/card-57981906>

Datenrepräsentation am Beispiel der Datenformate .json und .xml

```
{
  "Lieferschein": {
    "Lieferdatum": "2024-02-11",
    "Lieferadresse": {
      "Name": "Max Mustermann",
      "Adresse": "Musterstraße 123",
      "Ort": "Musterstadt"
    },
    "Positionen": [
      {
        "Produkt": "Produkt A",
        "Menge": 5,
        "Preis": 10
      },
      {
        "Produkt": "Produkt B",
        "Menge": 3,
        "Preis": 15
      }
    ]
  }
}
```

Lieferschein im .json Format

Semantische
Äquivalenz



```
<Lieferschein>
  <Lieferdatum>2024-02-11</Lieferdatum>
  <Lieferadresse>
    <Name>Max Mustermann</Name>
    <Adresse>Musterstraße 123</Adresse>
    <Ort>Musterstadt</Ort>
  </Lieferadresse>
  <Positionen>
    <Position>
      <Produkt>Produkt A</Produkt>
      <Menge>5</Menge>
      <Preis>10</Preis>
    </Position>
    <Position>
      <Produkt>Produkt B</Produkt>
      <Menge>3</Menge>
      <Preis>15</Preis>
    </Position>
  </Positionen>
</Lieferschein>
```

Lieferschein im .xml Format

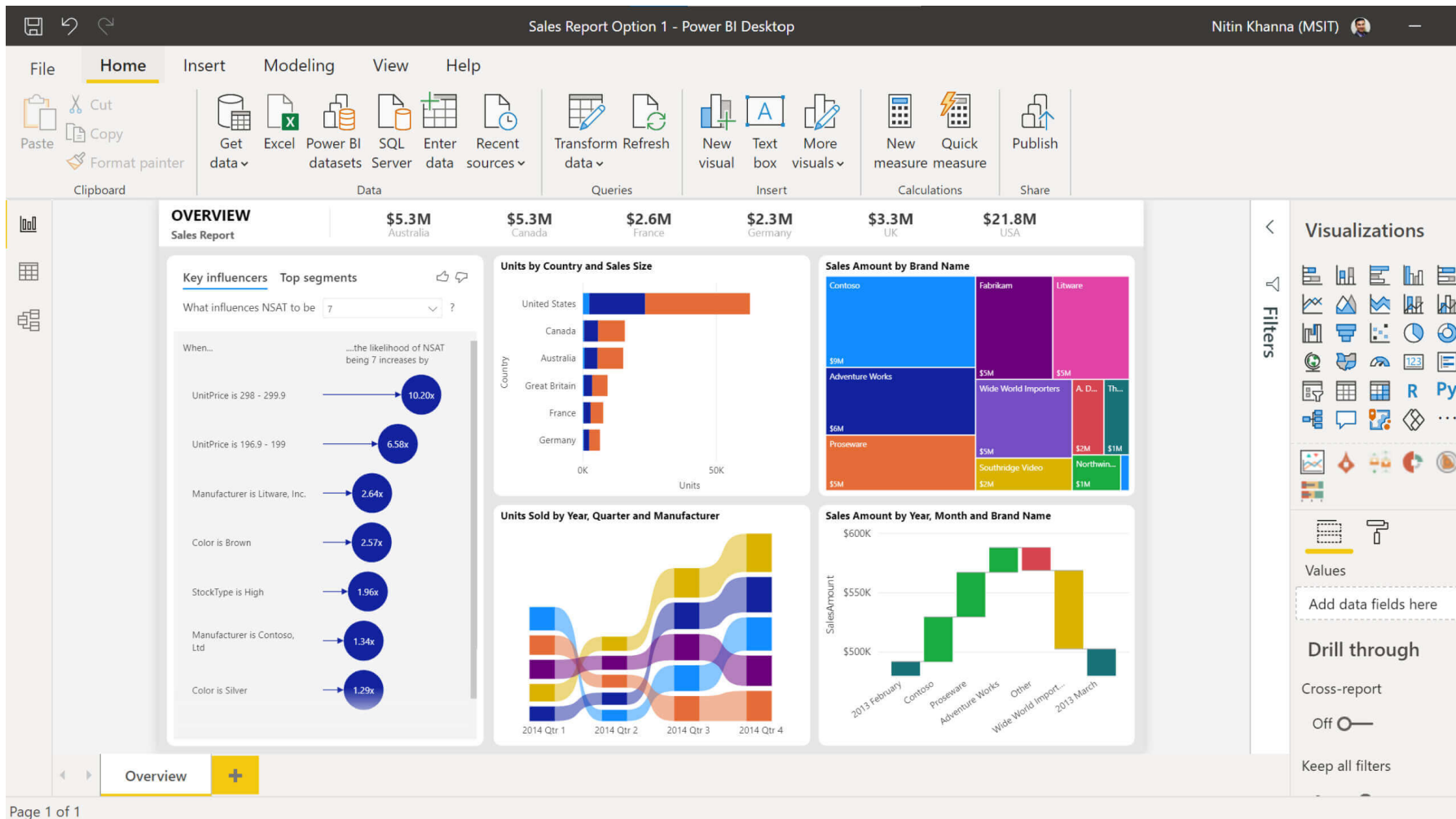
Daten**management**

Etomylogie: Manus (Hand), agere (führen)

- Planung
- Organisation
- Steuerung
- Koordination von Ressourcen (Daten)

Analytics - Dashboard am Beispiel einer Logistikfirma

Datenmanagement & Analytics

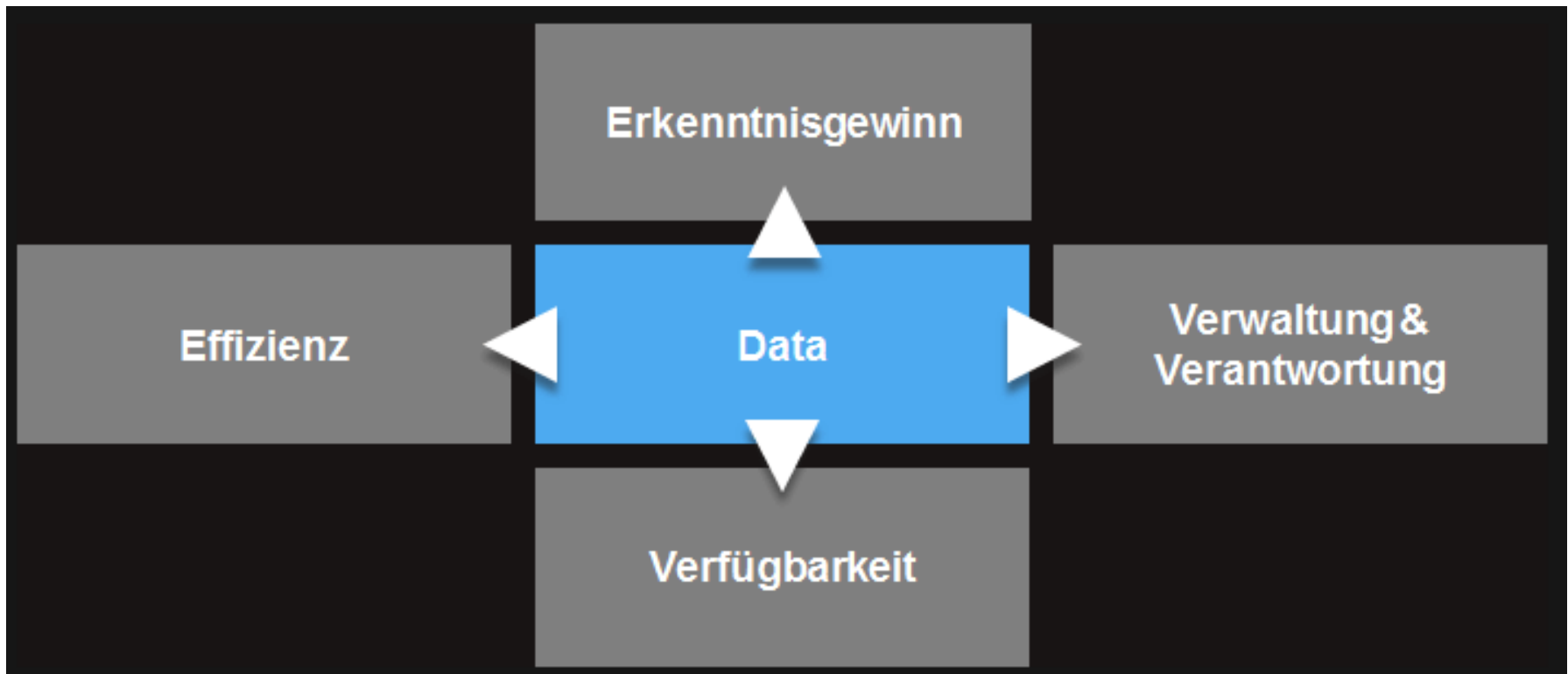


Quelle: <https://datascientest.com/wp-content/uploads/2021/01/powerbi-001.jpeg>

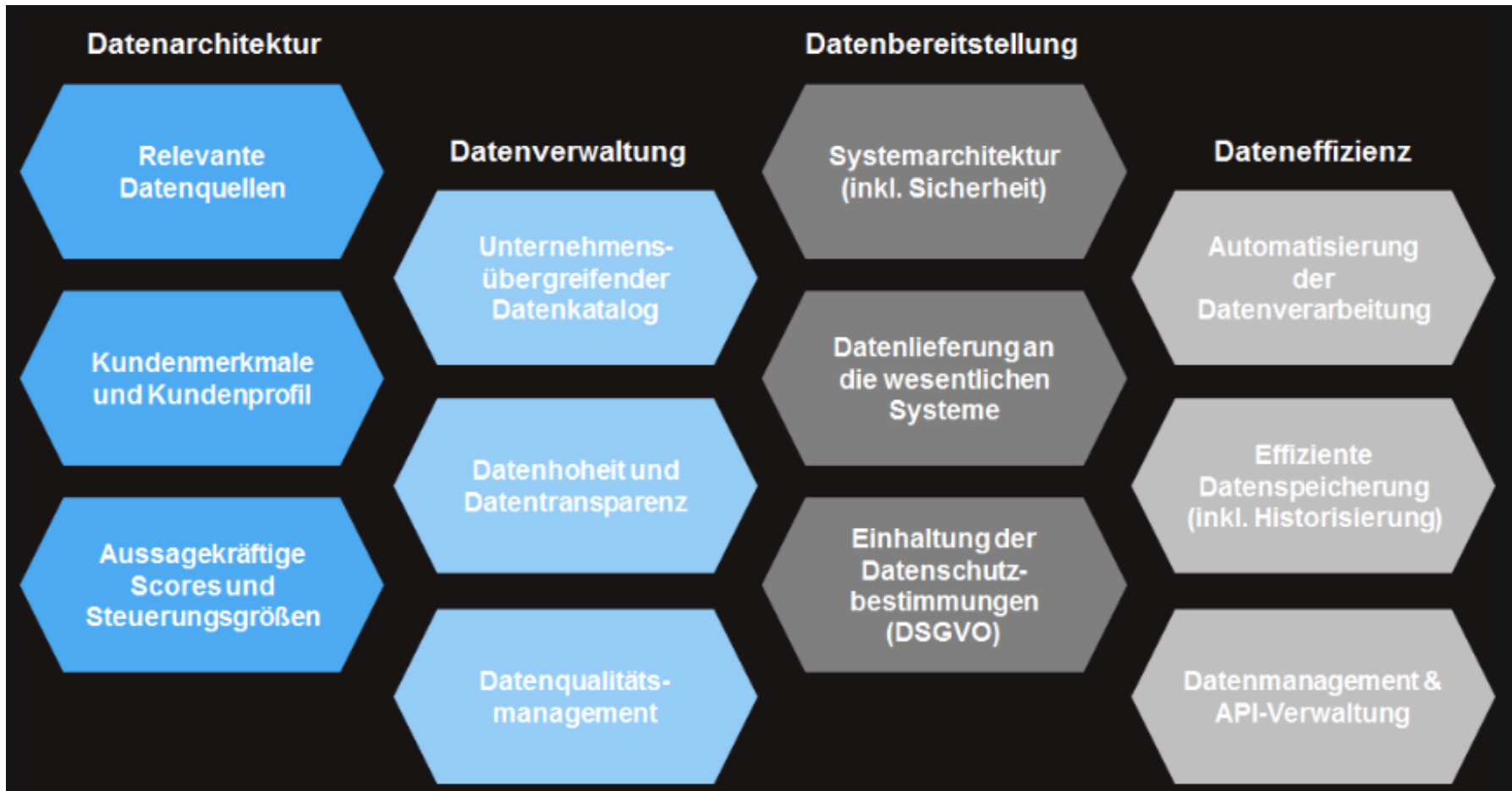
Analytics - Dashboard am Beispiel einer Logistikfirma



Quelle: <https://ortec-tourenplanung-software.de/big-data-analytics/>



Quelle: <https://datascientest.com/wp-content/uploads/2021/01/powerbi-001.jpeg>



Quelle:

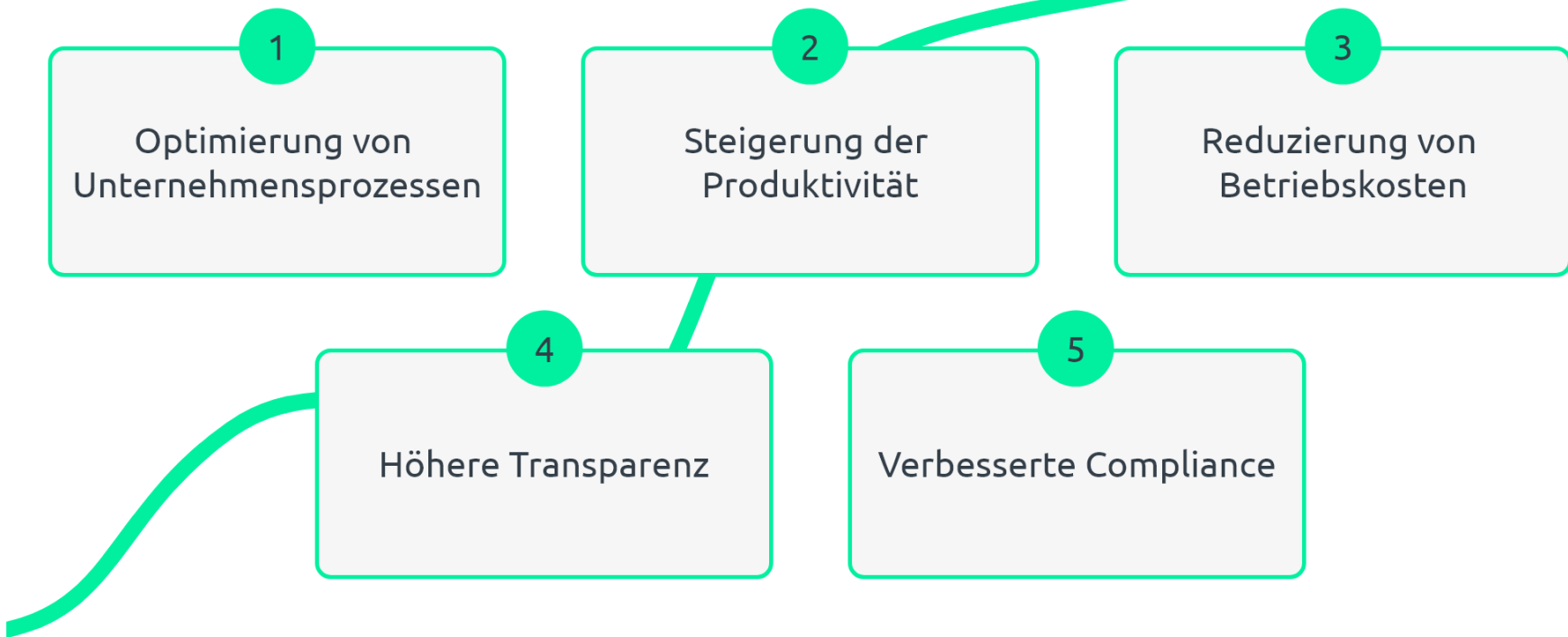
<https://www.defacto.de/die-4-saeulen-des-data-management/>

Datenmanagement

Technische, methodische und organisatorische Maßnahmen, die sich mit Daten bzw. ihrer Verarbeitung beschäftigen, um einen Zweck zu verfolgen, der durch die Verarbeitung der Daten erreicht wird.

Quelle: <https://it-service.network/it-lexikon/datenmanagement>

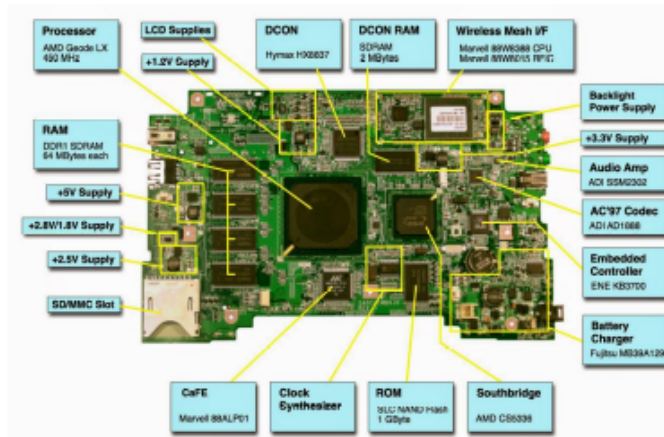
Top 5 Vorteile: Digitales Datenmanagement



Datenmanagement in der Lehre der THL

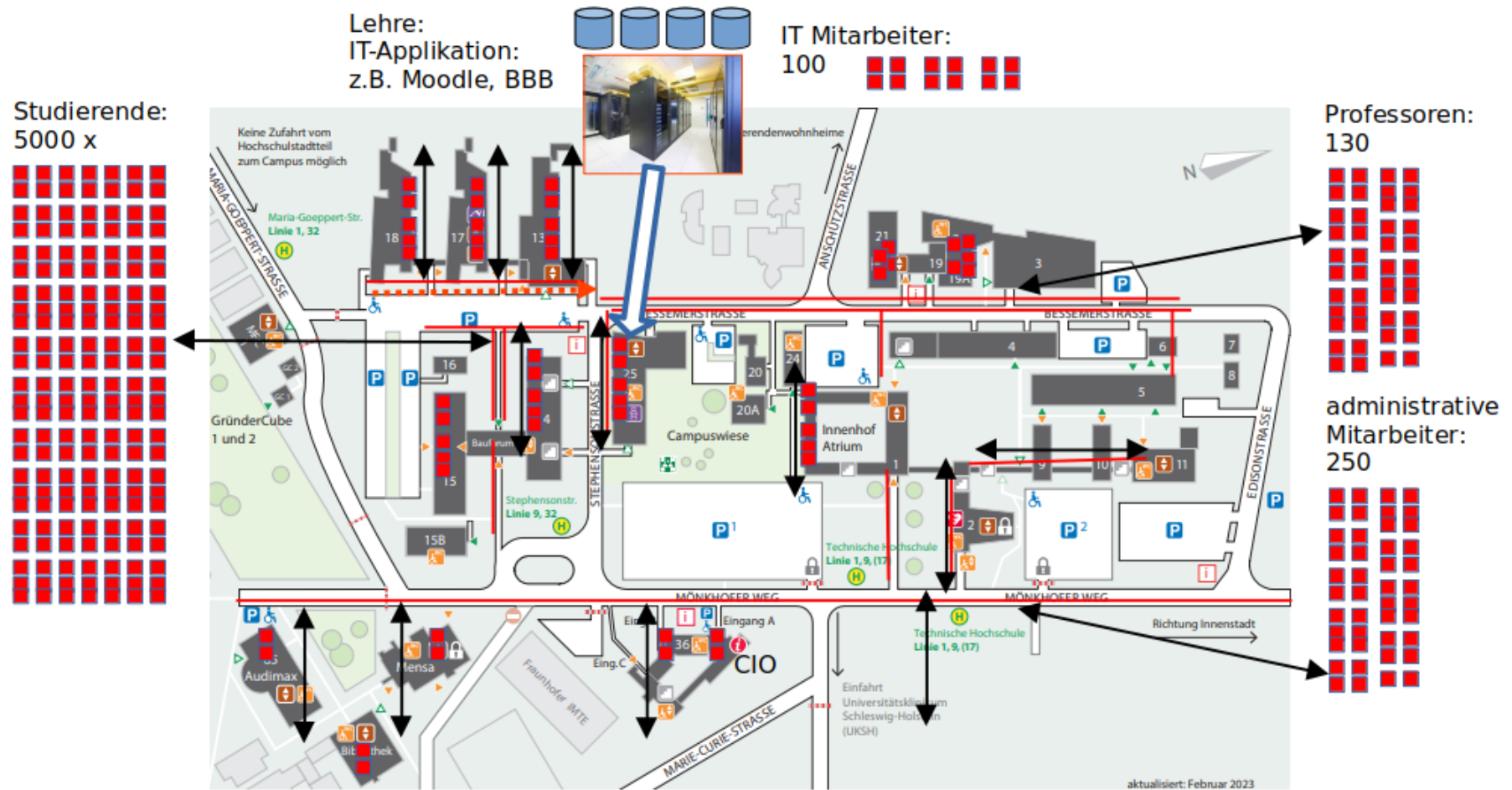


- Datenorganisation (z.B. Folderstruktur)
- Datenzugriff und -manipulation (z.B. RES)
- Strukturierung der Moodle Kursinhalte
- Nutzung von Lernaktivitäten (z.B. BBB)
- Monitoring
- Umsetzung von Datenschutz
- ...



- Einrichtung eines fachlichen Moodle Beauftragten
- Einrichtung eines technischen Moodle Beauftragten
- Einrichtung Cloud-Abteilung
- ...

Ausschnitt des Datenmanagements bei der Lehre der THL



→ im Hintergrund findet grundsätzlich ein hohes Maß an Datenmanagement statt, das dem Anwender in der Regel verborgen bleibt. Wer Kenntnisse darüber hat, kann Geschäftsprozesse deutlich effizienter machen.

Datenmanagement

- Organisation
- Verwaltung
- Pflege

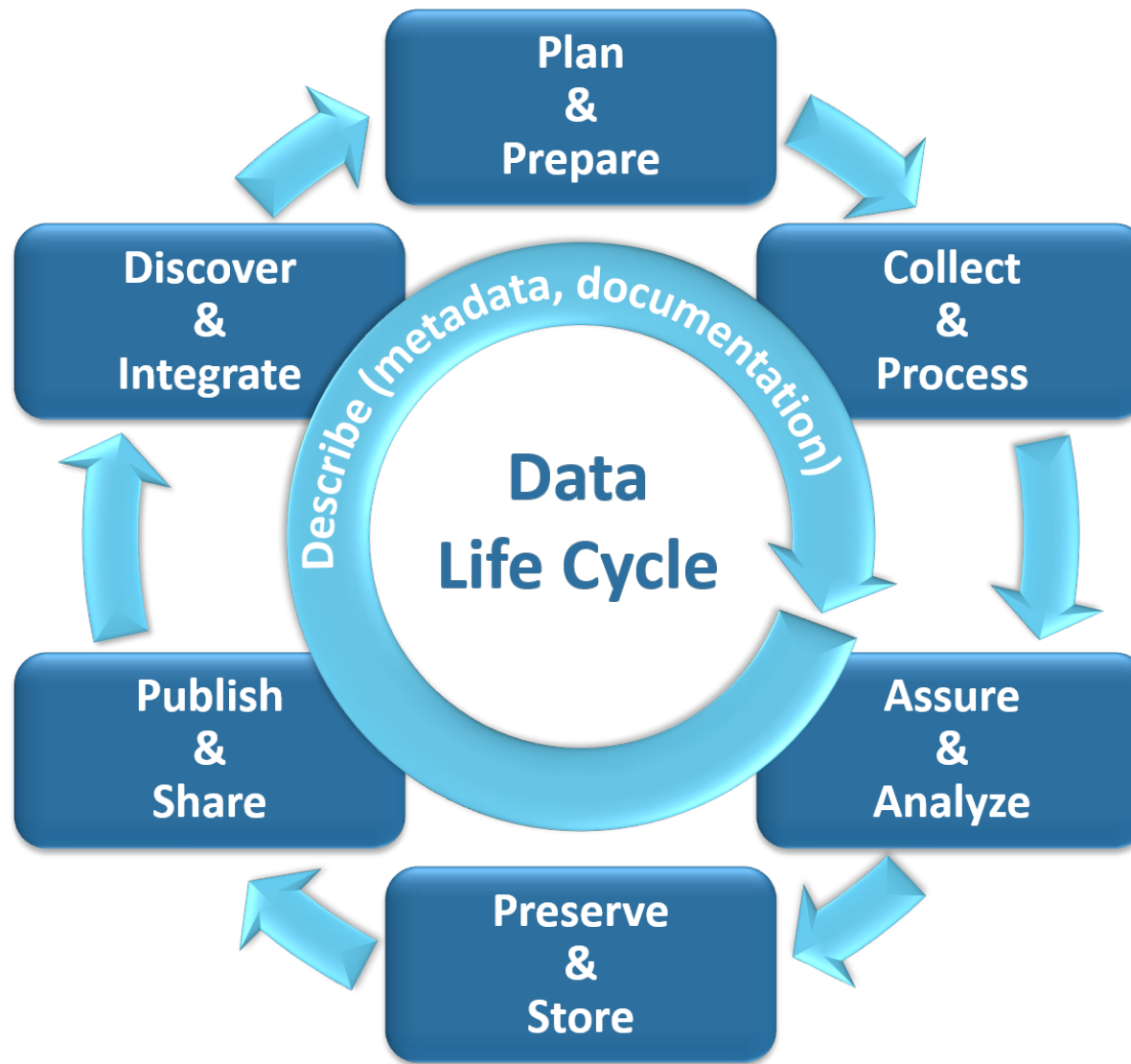
von Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Es umfasst

- Technologien
- Methoden/Prozesse/Richtlinien
- Organisatorische Maßnahmen/Rollen/Richtlinien

zur Sicherstellung der

- Datenqualität
- Verfügbarkeit der Daten
- Integrität der Daten
- Datensicherheit
- Nutzbarkeit der Daten

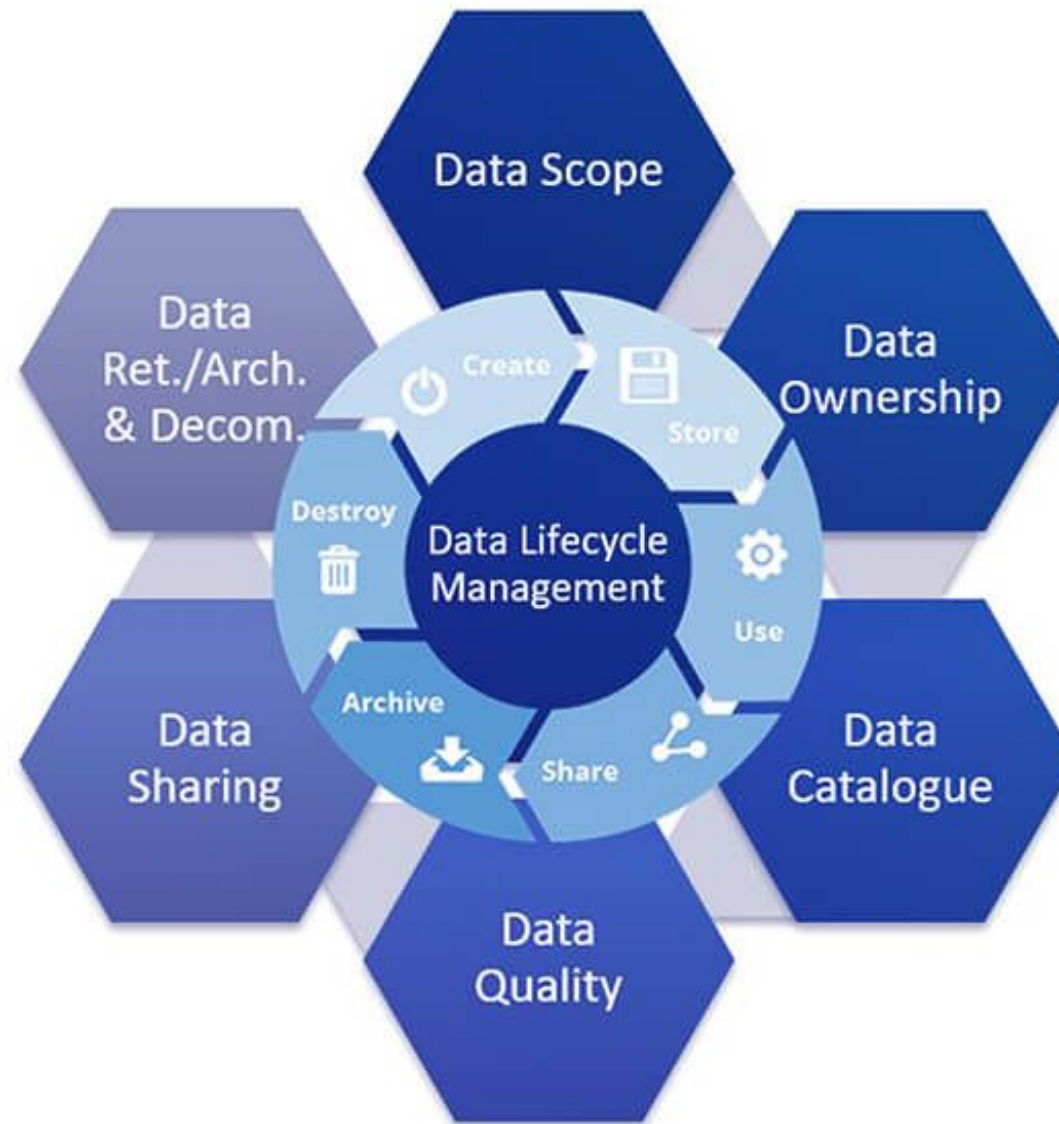
Data Life Cycle



Quelle: <https://it-service.network/it-lexikon/datenmanagement>

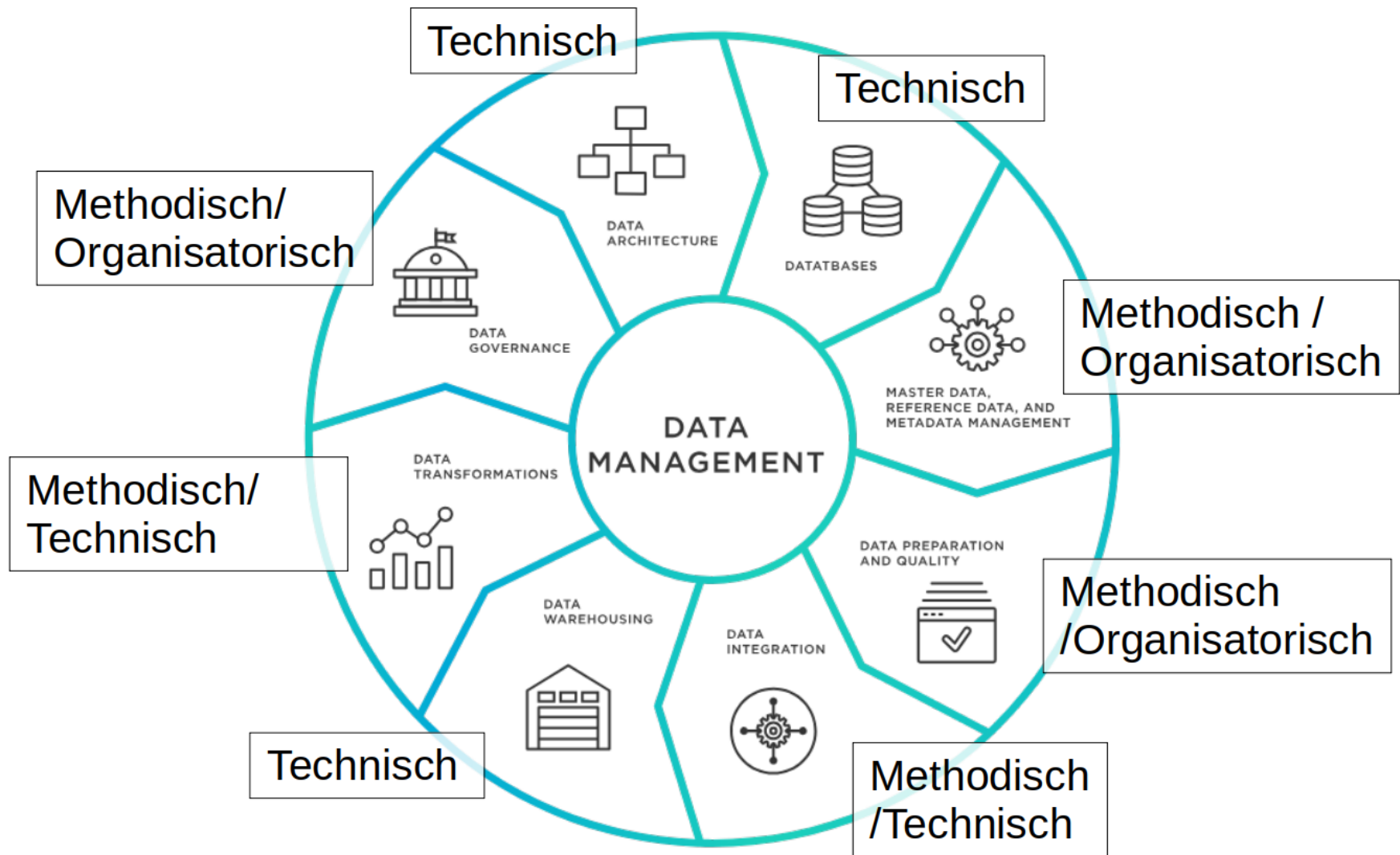
- nur für den Gebrauch innerhalb der Vorlesung -

Data Life Cycle



© Marco Geuer | business-information-excellence.de

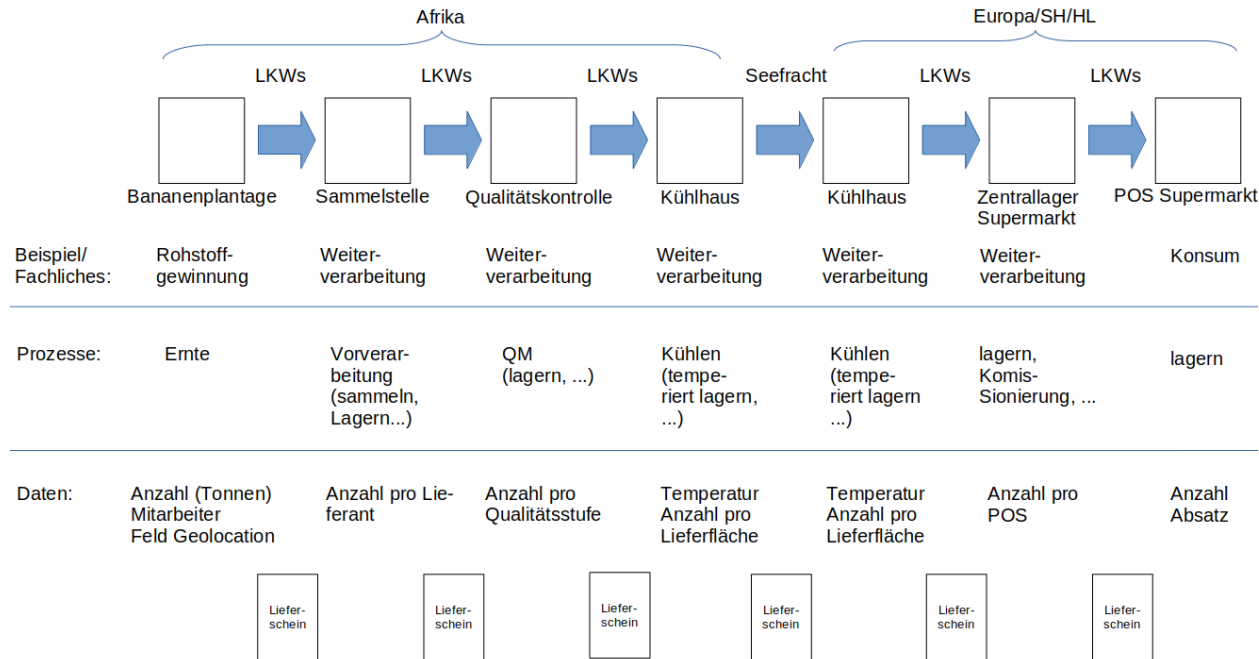
Mögliche Teilaspekte des Datenmanagements



Quelle: <https://it-service.network/it-lexikon/datenmanagement>

Für Übungen: Python

The screenshot shows the w3schools.com/python/ website. The browser address bar displays 'w3schools.com/python/'. The website has a dark navigation bar with links for HTML, CSS, JAVASCRIPT, SQL, PYTHON (highlighted), JAVA, PHP, HOW TO, W3.CSS, C, C++, C#, BOOTSTRAP, REACT, MYSQL, JQUERY, and EXCEL. A search bar is located in the top right of the navigation bar. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left titled 'Python Tutorial' with a list of topics including Python HOME, Python Intro, Python Get Started, Python Syntax, Python Comments, Python Variables, Python Data Types, Python Numbers, Python Casting, Python Strings, Python Booleans, Python Operators, Python Lists, Python Tuples, Python Sets, Python Dictionaries, Python If...Else, Python While Loops, Python For Loops, Python Functions, Python Lambda, Python Arrays, Python Classes/Objects, Python Inheritance, Python Iterators, Python Polymorphism, Python Scope, Python Modules, and Python Dates. The main content area is titled 'Python Tutorial' and features a green 'Home' button and a 'Next' button. Below this is a green box with the text 'Learn Python' and a description: 'Python is a popular programming language. Python can be used on a server to create web applications.' A green button labeled 'Start learning Python now »' is also present. Further down, there is a section titled 'Learning by Examples' with the text 'With our "Try it Yourself" editor, you can edit Python code and view the result.' Below this is a code editor area with the text 'Example' and a button 'Get your own Python Server'. The code editor contains the text `print("Hello, World!")`.



- Implementieren Sie für jede Stufe der Supply Chain einen xml-Generator für sehr einfach strukturierte Lieferscheine
- Simulieren Sie die Supply Chain über ein Strom von xml-Dateien für ein bestimmtes Zeitintervall (z.B. 2 Wochen). Für jede Stufe gibt es einen Zeitstempel. Weiterverarbeitende Stufen können nur eine Maximalkapazität pro Zeiteinheit verarbeiten, die Sie definieren.